

반편성 정보

4실 24반·정원 16·384석·BEP 119명

이 PDF는 2026-08-13 열람용 스냅샷입니다 — 정본은 저장소의 docs/반편성_정본_v2.md 이며, 내용이 어긋나면 언제나 정본이 이깁니다.

반편성 정보 v2.3 — 4실 24반 · 전 반 정원 16명 · 384석 (2026-08-01 유호님 확정)

v2.3 개정(2026-08-01) — 급여 정보 **v1.3 확정**(임대 실계약가 1,500만₩) 반영: 고정비 5,065만₩ · BEP 119명. 구 v1.2 추정치(5,193·122)를 본문에서 소거. **v2.2 개정(2026-08-01)** — 유호님이 **3실을 폐기하고 4실로 확정**했다. v2.1의 3실 18반 288석은 램프업 단계로 내려간다. 함께 확정: 글로벌 영어 = 재현이형 전담 · 원어민 회화 = 유호님 전담 · 주말반 녹화 강의 기본 제공 + 스탠다드 가격. ☒ **급여 인센티브 정보 현행 = v1.7(2026-08-09)** — 13명 · BEP 117명 · 384석(\$6-4). 고정비가 재원생 구간별로 같았다: ~118명 4,980 / 119~199명 5,065 / 200명~ 5,149만₩(2층 기본 성과급 3단 연동). 이익 나눔 배분율도 12/16/20 → **10/14/20%**(경계 119/200/300명)로, 개원 멤버 패키지(창립 보너스 · 326명 돌파금)가 신설됐다. 반편성 자체에 닿는 값은 좌석 **384석**뿐이고 그것은 불변이다. 코드 정본 = `Code.js setupSchedule()` (v9.102) · 온라인 수강 추적 = v9.106 · 회귀 = `tests/반편성.test.js` · `tests/온라인강의.test.js`.

1. 확정 구조 — "코어를 축으로, 위성을 리듬으로"

공간 (유호님 08-01 확정 · 총 77평 ≈ 254.5m²)

구획	평	m ²	비고
강의실 A (대)	25	82.6	1인당 5.2m ² — 정원 16 기준 여유 큼(\$6-2)
강의실 B·C·D	13 × 3	43.0 × 3	1인당 2.7m ²
사무실	11	36.4	
상담실	2	6.6	
합계	77	254.5	구 200m ² 대비 +27%

- **코어(●)**: 출석 체크·스트릭·레이드·앱 전 기능의 대상. `schedule` 시트 등록 대상 = 코어만. 전 반 정원 **16명** 균일.

- 위성(🟠 댄스·뷰티·보컬, 🟢 원어민 회화, 🟣 글로벌 영어): 출석 체크 없음(2026-07-19 확정). 앱·시트 미등록, 자유 참여.
- 코어 슬롯 = 11:00 · 14:00 · 15:30 · 18:00(각 90분) / 위성 슬롯 = 10:00 · 13:00 · 17:00(각 60분).

2. 시간표 (평일) — 4실

시간	A실	B실	C실	D실
10:00	🟠 댄스 *(댄스쌤)*	🟠 뷰티 *(뷰티쌤)*	🟢 원어민 회화 *(유호님)*	🟣 글로벌 영어 *(재현이형)*
11:00	🟢 평일11A	🟢 평일11B	🟢 평일11C	🟢 평일11D
13:00	🟠 댄스	🟠 뷰티	🟢 원어민 회화	🟣 글로벌 영어
14:00	🟢 평일14A	🟢 평일14B	🟢 평일14C	🟢 평일14D
15:30	🟢 평일15A	🟢 평일15B	🟢 평일15C	🟢 평일15D
17:00	🟠 댄스	🟠 보컬 *(보컬쌤)*	🟢 원어민 회화	🟣 글로벌 영어
18:00	🟢 평일18A	🟢 평일18B	🟢 평일18C	🟢 평일18D

위성 12칸이 추가 채용 0명으로 전부 찬다. 근무시간 정합 확인:

- 댄스쌤 10:00–18:00 → 10-13-17시 ☒ / 뷰티쌤 10:00–14:00 → 10-13시 ☒ / 보컬쌤 14:00–18:00 → 17시 ☒
- 유호님·재현이형 10:00–20:00 → 세 슬롯 전부 ☒ (시수 부담은 §6-3)

▲ 2026-08-01 교정 이력 —
구 표는 13:00 보컬 (보컬쌤 14–18시) · 17:00 뷰티 (뷰티쌤 10–14시)로 담당 강사가 학원에 없는 시간이었다. 맞바꿔 해소.

3. 시간표 (주말 = 토요일만 · 일요일 휴무)

시간	A실	B실	C실	D실
11:00	🟢 주말11A	🟢 주말11B	🟢 주말11C	🟢 주말11D
13:00	★ 크루 광장	🟠 댄스	🟢 원어민 회화 *(유호님)*	🟣 글로벌 영어 *(재현이형)*
14:00	🟢 주말14A	🟢 주말14B	🟢 주말14C	🟢 주말14D

★ 크루 광장(유호님 확정 08-01) — 토 13:00은 11시반이 끝나고 14시반이 도착하는, 일주일 중 두 기수가 물리적으로 겹치는 유일한 한 시간이다. 시즌 세리머니·공개 발표·챌린지·릴스 촬영·반 이름 작명식(§4-3)을 여기 놓는다. 가장 큰 A실 (25평)에 배치. 담당 = 몽골쌤(코어 사이 공백), 추가 인건비 0. 커리큘럼 뼈대안이 '시즌 세리머니 = 앱이 담당·수업시간 0'으로 미뤄됐던 것이 여기서 물리적 자리를 얻는다.

4. 코어 24반 — schedule 시트 등록값

이름은 3층으로 나뉜다. 한 문자열에 "절대 안 바뀔 것"과 "부르고 싶을 것"을 같이 넣으면 어느 쪽도 못 얻기 때문이다.

층	값	어디에 사는가	바뀌나
① 키	평일11A	schedule A열 · 상담시트 「반」 입력값 · 코드	영원히 안 바뀜
② 문패	몽골 별자리(§4-2)	강의실 벽 (코드 밖)	개원 전 확정
③ 표시명	「11시 A」 → 각 반이 지은 이름	schedule E열 → 학생·학부모 앱	시즌마다

4-1. 등록값 전량 (글자까지 이대로 · 4실 24반)

키 (A열)	요일유형 (B)	시작시간 (C)	정원 (D)	표시명 (E · 개원 기본값)	보스 HP
평일11A 평일11B 평일11C 평일11D	평일	11:00	16	11시 A/B/C/D	448
평일14A 평일14B 평일14C 평일14D	평일	14:00	16	2시 A/B/C/D	448
평일15A 평일15B 평일15C 평일15D	평일	15:30	16	3시반 A/B/C/D	448
평일18A 평일18B 평일18C 평일18D	평일	18:00	16	6시 A/B/C/D	448
주말11A 주말11B 주말11C 주말11D	주말	11:00	16	토요일 11시 A/B/C/D	128
주말14A 주말14B 주말14C 주말14D	주말	14:00	16	토요일 2시 A/B/C/D	128

- 좌석 = 24반 × 16명 = 384석 (평일 256 + 주말 128). tests/반편성.test.js 가 이 합계를 매 실행 검증한다.
- A/B/C/D = 강의실 1~4. 문패와 1:1이라 학생이 반 이름만 보고 어느 문으로 들어갈지 안다.
- 평일15x 의 실제 시각은 15:30이다. 이름의 15 는 라벨일 뿐 — 코어 슬롯이 11·14·15:30·18 넷뿐이라 분을 떼도 안 곱친다. 코드가 읽는 시각의 단일 소스는 C열이다.
- 보스 HP = 정원 × 계수(RAID_HP_PER 평일 28 · 주말 8). 계수는 1인당 주간 획득량에서 나온 값이라 정원이 바뀌어도 안 건드린다. 실인원이 정원보다 적으면 그쪽으로 낮아진다(v9.83 리뷰 H1 — 덜 찬 반의 구조적 격파 불가 방지).
- 정원은 이름이 아니라 D열이 정한다(v9.95). 방마다 다른 정원을 코드 수정 없이 넣을 수 있다 — §6-2의 선택지가 열려 있는 이유.

4-2. 강의실 문패 — 몽골 고유 별자리

실	몽골 이름	뜻	실제 별자리
A (25평)	Алтан гадас 알탄가다스	황금 말뚝	북극성 — 유목민이 길을 찾던 별
B	Гурван марал 구르왕마랄	세 마리 사슴	오리온자리 벨트
C	Хун таван од 훈타왕어드	다섯 사람 별	카시오페아
D	Нум сум 늑숨	활과 화살	백조자리

- 디자인 컨셉 정본의 원자 일치 「점 = 뉴런 발화 = 별 = 학생 1명」의 직접 실행 — 학생 하나가 별 하나면, 반은 별자리다.

- **Долоон бурхан** 돌론부르한(복두칠성, "일곱 신")은 제외했다. **бурхан** 이 부처·신을 뜻해 종교색이 있고, 디자인 컨셉 정본이 「종교 상징 차용 금지선 유지」를 확정 조항으로 두고 있다.
- **▲ 몽골어 키릴 표기와 한글 음차는 개원 전 몽골샘 확인 1회 필수.**

4-3. 표시명 — 개원엔 시각, 이후엔 각 반이 짓는다

개원 시점엔 별자리에 **이름이 없다** — **그림만 있다**(오브제 규칙 01 「정체를 다 밝히지 않기」). 첫 시즌을 함께 보낸 뒤 **크루 광장(§3)**에서 각 반이 자기 이름을 짓고, 그 값이 **schedule** E열에 들어간다.

- **반 정체성은 이름이 아니라 그림이 담당한다.** 학생 1명 = 점 1개이므로 그 반 인원수만큼 점을 찍으면 반마다 다른 별자리가 저절로 생긴다. **class_stats** 가 이미 반별 인원을 들고 있어 새로 만들 데이터가 없다. *(그림 구현은 별개 작업 — 유호님 "나중에" 확정)*
- **▲ setupSchedule** 재실행은 E열을 덮어쓰지 않는다. 반명(A열)이 같으면 옛 표시명을 그대로 물려준다.

5. 반영 절차 (지금도 무비용 시점 — 재원생 0명)

1. **/deploy** 로 v9.102 라이브 반영. *(완료)*
2. Apps Script 편집기 → **setupSchedule** 선택 → ▶ **실행** 1회 → **schedule** 시트가 위 24반 5열로 교체된다.
3. 이후 상담시트 「반」 열 입력값은 **§4-1 키와 글자까지 동일하게**(평일11A 형식).
4. **▲** 이 1회 이후로는 재실행 금지 원칙 복귀(수기 편집 보호). 표시명은 보존되지만 수기로 추가·수정한 반·시각은 날아간다.

램프업이 필요하면 인자 하나로 줄인다 — 개원 초 좌석이 남으면 작게 열고, 채워지면 재실행한다(표시명 보존):

호출	반 수	좌석	용도
setupSchedule(2)	12반	192석	2실만 개방
setupSchedule(3)	18반	288석	3실 개방
setupSchedule()	24반	384석	확정 기준선

6. 결정·리스크

6-1. 해소된 것

- ~~글로벌 영어 담당이 급여 정본 11인 명단에 없다~~ → **재현이형 전담 확정**. 원어민 회화는 **유호님 전담**. 원장급 2인은 정액이라 **추가 인건비 0**.
- ~~3실 개원 시 위성 한 칸 초과~~ → 4실 확정으로 슬롯당 4칸이 정확히 맞는다.

6-2. ① **A실(25평)**을 정원 16으로 쓰면 여유가 크다

1인당 5.2m²로 13평 실(2.7m²)의 약 2배다. **다만 정원을 올리는 것은 권하지 않는다** — 발화 퀄리티 엔진(v9.99)이 **16명 4조**를 전제로 설계됐고, 20분 타임박스에서 강사 1명이 4조를 도는 것만으로도 이미 발화의 3/4이 무피드백이다. 24명이면

6조가 되어 그 지표가 더 나빠진다. → 권고: 정원은 16 그대로 두고 A실을 크루 광장·발표·댄스·촬영 겸용으로 쓴다. 실제로 §3의 크루 광장을 A실에 배치했다. 그래도 조정하고 싶으면 `schedule` D열 숫자만 바꾸면 된다(코드 수정 0).

6-3. ● 유호님·재현이형의 수업 시수 (확인 필요)

원어민 회화·글로벌 영어를 원장급 2인이 전담하면 각자 월 약 67시간이 수업으로 나간다(위성 3슬롯 × 5일 × 60분 × 4.2주 + 토 1타임).

유호님	시간	비중
월 근무(급여표 10h/일 + 토)	약 231시간	100%
콘텐츠 편집(급여 정보 §2 경고)	107시간	46%
원어민 회화 신규	약 67시간	29%
남는 시간	약 57시간	25%

남는 25%로 운영총괄·마케팅·앱·상담·리스 기획을 전부 해야 한다. 급여 정보가 이미 「편집이 유호님 근무의 46%를 먹는다」고 경고한 위에 29%가 더 붙는다. 편집 처리는 v1.3에서 「유호님 직접(외주 미계상)」으로 확정됐고, 개원 첫 달 실측으로 재판정한다(급여 정보 2·12장). 재현이형도 글로벌 영어 67시간 + 교재 개발 + 촬영 감독이 겹친다.

6-4. ✔ 급여 인센티브 정보 v1.3 확정 (2026-08-01)

정보 원본 = docs/정보/SYNK LAB/About Syestem/SYNK_리라이팅_v2/SYNK LAB 급여 인센티브 정보.txt **현행 v1.6** (구 v1.1은 자료/ 폴더에 백업). 아래 표의 v1.3 열 값은 v1.6에서도 동일하다. 아래 수치는 전부 **스크립트로 산출·검산**했다(믹스 ARPU × 384석 = 만석 매출 16,395만₩ 일치).

항목	v1.1 (3실)	v1.3 (4실)	근거
좌석	288석	384석	4실 × 6슬롯 × 16명
인원	11명	13명	몽골쌈 6 → 8
임대료	1,280만₩ / 200m ²	1,500만₩ / 254.5m ²	✔ 실계약가 확정(구 v1.2 비례 추정 1,629보다 128만₩ 낮음)
공과금·난방	256만₩	326만₩	면적 비례(난방 포함)
인건비	2,072만₩	2,403만₩	몽골쌈 +2명, 토요일 배정 3→4자리
고정비	4,413만₩	5,065만₩	+ 2층 성과급 9→11명분 (v1.7에서 구간별 4,980/5,065/5,149)
주말 실효 ARPU	24.7만₩	38.9만₩	스탠다드 가격 확정(§6-5)
BEP	117명	119명 → v1.7 117명	믹스 ARPU 42.7만₩ (평일:주말 = 2:1)
좌석 대비 BEP	41%	31% → v1.7 30%	안전마진 개선
만석 매출	10,934만₩	16,395만₩	
총 지분	48.0	59.0	배분 대상 9 → 11명

고정비가 652만₩ 늘었는데 BEP는 2명만 올랐다(117→119) — 주말반이 축소판에서 정규 트랙이 되며 단가가 24.7 → 38.9만₩로 된 것이 상쇄했기 때문이다.

✅ 임대료는 v1.3에서 실계약가 1,500만₩로 확정 — v1.2의 최대 가정 하나가 사실로 바뀌었다. 77평이 복도·화장실·로비를 포함하는지는 여전히 미확인. ▲ 급여 정보 §2에 원장급 2인 시수 경고가 있다(§6-3) — 편집은 v1.3에서 유호님 직접으로 확정(외주 미계상), 개원 첫 달 실측으로 재판정.

6-5. 주말반 가격 — 스탠다드 적용 (유호님 08-01 방향)

주말반은 녹화 강의가 기본 제공되므로 올액세스 가격이 아니라 스탠다드 가격(55 / 47 / 42만₩)을 받는다. 구 주말가(40/35/30만₩)는 「축소판」 전제의 값이라 근거가 사라졌다.

- ▲ 카니발 리스크: 평일 스탠다드와 값이 같아지면 평일생이 주말로 옮길 유인이 생긴다(대면 주 5회 → 주 1회 + 녹화, 같은 값). 구 정보의 방지책(등록 시 「평일 수강 불가」 확인)은 이제 성립하지 않는다 — 주말이 열등 상품이 아니게 됐기 때문이다.
- 학원 마진 관점에선 오히려 유리하다: 같은 매출을 토요일 하루에 만든다. 다만 주말 좌석이 128석뿐이라 수요가 쏠리면 먼저 막힌다.
- ✅ 확정(유호 08-01): 주말생에게 올액세스는 팔지 않는다. 주말반 = 평일과 같은 가격(스탠다드) + 녹화 강의 기본 제공. 따라서 주말 실효 ARPU 38.9만₩은 추정치 아니라 확정값이고, 급여 정보 v1.3이 이 값으로 계산돼 있다.
- ✅ 온라인 수강 이력은 앱이 추적한다(유호 08-01) — v9.106 라이브 · 시트 + 확인 폼. 승급 도달제 판정이 대면 90분만 보고 내려지지 않게 한다.

6-6. 이월

- ▲ 몽골 별자리 표기 원어민 검수 1회(§4-2).
- 표시명이 앱에 아직 안 보인다 — 시트·엔진(`scheduleMap.disp`)까지 배선했으나 Glide 바인딩 교체가 남았다.
- (선택) 위성 참여를 레이드 연료 미션으로 연결 — 코드 무수정, 미션 이름 추가만.

*2026-08-01 v2.3(08-04 정보 판번호 갱신) · 상위 정보 = 급여 인센티브 정보 v1.6 · 코드 정보 = `Code.js`
`setupSchedule()` v9.102 · 회귀 = `tests/반편성.test.js` *